Übungsblatt 3 – Arithmetik & Zweierkomplement

Grundlagen Informatik | DHBW

Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) Erklären Sie, was ein *Übertrag* (Carry) bei der binären Addition ist. Geben Sie ein Beispiel mit zwei 4-Bit-Zahlen an, bei dem ein Übertrag auftritt und das Ergebnis mehr Stellen benötigt als die Summanden.

(b) Definieren Sie das Konzept des *Komplements* einer Zahl. Was versteht man unter dem Komplement zur Basis b, und wie berechnet man es?

(c) Erläutern Sie das Prinzip des *Zweierkomplementverfahrens*: Wie wird eine negative ganze Zahl im Binärsystem dargestellt, und welche Rolle spielt das Most Significant Bit (MSB)?

(d) Was bedeutet es, dass das MSB beim Zweierkomplement ein *negatives Gewicht* hat? Interpretieren Sie die 4-Bit-Darstellung 1010 mithilfe der Gewichtungstabelle.

Aufgabe 2 – Binäre Addition *(Berechnung)*

Führen Sie die folgenden binären Additionen schriftlich durch. Notieren Sie alle Überträge und geben Sie das Ergebnis im Dezimalsystem zur Probe an. Prüfen Sie außerdem, ob das Ergebnis mehr Stellen benötigt als die Summanden.

(a) $1010_2 + 0111_2$

(b) $1101_2 + 0011_2$

(c) $0110_2 + 1010_2$

(d) $1111_2 + 0001_2$

Aufgabe 3 – Binäre Multiplikation *(Berechnung)*

Führen Sie die folgenden binären Multiplikationen nach der schriftlichen Schulmethode (Partialprodukte) durch. Geben Sie alle Partialprodukte an und überprüfen Sie, ob das Produkt tatsächlich doppelt so viele Stellen besitzt wie die Faktoren.

(a) $1011_2 \cdot 1100_2$

(b) $0110_2 \cdot 0101_2$

Aufgabe 4 – Subtraktion durch Komplement-Verfahren *(Berechnung)*

Das Komplement-Verfahren erlaubt es, Subtraktionen auf Additionen zurückzuführen.

(a) **Dezimal:** Berechnen Sie $72 - 45$ mithilfe des Zehner-Komplements (Stellenkomplement zur Basis 10). Beschreiben Sie jeden Schritt: Komplement bilden, 1 addieren, Summe berechnen, führende Stelle streichen.

(b) **Dezimal (negatives Ergebnis):** Berechnen Sie $12 - 14$ mithilfe des Komplement-Verfahrens. Erläutern Sie, woran Sie erkennen, dass das Ergebnis negativ ist, und wie Sie den tatsächlichen Wert ermitteln.

(c) **Binär:** Berechnen Sie $1110_2 - 1001_2$ (also $14_{10} - 9_{10} = 5_{10}$) mithilfe des Zweier-Komplement-Verfahrens. Führen Sie alle Schritte durch: Einerkomplement bilden, 1 addieren, addieren, führendes Bit streichen.

Aufgabe 5 – Zweierkomplement *(Berechnung & Analyse)*

(a) Stellen Sie die folgenden dezimalen Zahlen als vorzeichenbehaftete **8-Bit-Zweierkomplement**-Zahlen dar: $+45$, -45, -1, -128.

(b) Geben Sie den **darstellbaren Zahlenbereich** für n-Bit-Zweierkomplement-Darstellungen an. Füllen Sie die folgende Tabelle aus:

Bit-Breite n	Minimum	Maximum
4	?	?
8	?	?
16	?	?
32	?	?

(c) Interpretieren Sie die folgenden 4-Bit-Muster als vorzeichenbehaftete Zweierkomplement-Zahlen und geben Sie den Dezimalwert an: `0101`, `1000`, `1111`, `1010`.

(d) Interpretieren Sie das 4-Bit-Bitmuster `1010` als vorzeichenbehaftete Zweierkomplement-Zahl und als vorzeichenlose Dualzahl. Erklären Sie den Unterschied.

Aufgabe 6 – Vergleich der Grundoperationen *(Verständnis)*

Erstellen Sie eine Vergleichstabelle für die vier Grundoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und das Komplement-Verfahren mit folgenden Spalten: Stellenzahl des Ergebnisses (im Vergleich zu den Operanden), Möglichkeit eines Übertrags/Überläufers, besondere Eigenschaft oder Merkregel, typisches Anwendungsbeispiel.

Lösungen – Übungsblatt 3

Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) **Übertrag (Carry):** Beim Addieren zweier Bits kann die Summe den Wertebereich einer Stelle überschreiten. Tritt die Kombination $1+1$ auf, ergibt sich die Summe 10_2 – das niedrigwertige Bit ist 0, und das höherwertige Bit (Übertrag) wird an die nächste Stelle weitergegeben. Entscheidend ist: Das *Ergebnis* kann dann ein Bit mehr benötigen als die Summanden. Beispiel: $1010_2 + 0111_2 = 10001_2$ (4 Bit $\rightarrow$ 5 Bit, da Übertrag über die höchste Stelle hinaus).

(b) **Komplement:** Das Komplement einer Zahl x zur Basis b mit n Stellen ist definiert als $b^n - x$. Es gibt das "Spiegelstück" von x im Stellenwertsystem an. Für das Dezimalsystem ($b = 10$) heißt das: Das Zehnerkomplement von 45 bei 2 Stellen ist $10^2 - 45 = 100 - 45 = 55$. Alternativ bildet man zunächst das Stellenkomplement (jede Ziffer durch $b - 1 -$ Ziffer ersetzen) und addiert dann 1.

(c) **Zweierkomplement-Prinzip:** Im Zweierkomplement wird eine negative Zahl $-x$ als $2^n - x$ dargestellt, wobei n die Bit-Breite ist. Praktisch: Man negiert zunächst alle Bits (Einerkomplement) und addiert dann 1. Das *MSB (Most Significant Bit)* fungiert als Vorzeichenbit: 0 bedeutet positiv, 1 bedeutet negativ. Vorteil gegenüber Vorzeichen-Betrag-Darstellung: Addition und Subtraktion nutzen dieselbe Hardware, und es gibt nur eine Null-Darstellung.

(d) **Negatives Gewicht des MSB:** Im n-Bit-Zweierkomplement hat das MSB das Gewicht -2^{n-1} (statt $+2^{n-1}$). Der Wert eines Bitmusters ergibt sich als $-b_{n-1} \cdot 2^{n-1} + b_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \ldots + b_0 \cdot 2^0$. Für 1010 (4 Bit): $-1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = -8 + 0 + 2 + 0 = -6$.

Aufgabe 2 – Binäre Addition

(a) $1010_2 + 0111_2$: Dezimal $10 + 7 = 17$.

Übertrag:	1	1	1	0	0
Summand 1:	0	1	0	1	0
Summand 2:	0	0	1	1	1
Ergebnis:	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

Ergebnis: $10001_2 = 17_{10}$. Das Ergebnis benötigt **5 Bit** (die Summanden hatten 4 Bit) – der Übertrag über Bit 4 hinaus erzeugt ein zusätzliches Bit.

(b) $1101_2 + 0011_2$: Dezimal $13 + 3 = 16$.

Überträge: Bit 0: $1 + 1 = 10$ ($\rightarrow$ Übertrag 1); Bit 1: $0 + 1 + 1 = 10$ ($\rightarrow$ Übertrag 1); Bit 2: $1 + 0 + 1 = 10$ ($\rightarrow$ Übertrag 1); Bit 3: $1 + 0 + 1 = 10$ ($\rightarrow$ Übertrag 1). Ergebnis: $10000_2 = 16_{10}$ (5 Bit, Überlauf aus 4 Bit).

(c) $0110_2 + 1010_2$: Dezimal $6 + 10 = 16$.

Überträge: Bit 0: $0 + 0 = 0$; Bit 1: $1 + 1 = 10$ ($\rightarrow$ Übertrag 1); Bit 2: $1 + 0 + 1 = 10$ ($\rightarrow$ Übertrag 1); Bit 3: $0 + 1 + 1 = 10$ ($\rightarrow$ Übertrag 1). Ergebnis: $10000_2 = 16_{10}$ (5 Bit).

(d) $1111_2 + 0001_2$: Dezimal $15 + 1 = 16$.

Alle vier Bits erzeugen Überträge (die Einsen pflanzen den Übertrag durch). Ergebnis: $10000_2 = 16_{10}$ (5 Bit). Besonders anschaulich: 1111_2 ist die größte 4-Bit-Zahl; auch die Addition von 1 erzeugt sofort einen 5-Bit-Überlauf.

Aufgabe 3 – Binäre Multiplikation

(a) $1011_2 \cdot 1100_2$: Dezimal $11 \cdot 12 = 132$.

Regel: Ist das Bit des Multiplikators 1, schreibe den Multiplikanden verschoben; ist es 0, schreibe Nullen. Dann addiere alle Partialprodukte.

Multiplikand:	0	1	0	1	1			
× Multiplikator:	0	1	1	0	0			
PP_0 (Bit 0=0):	0	0	0	0	0			
PP_1 (Bit 1=0):	0	0	0	0	0	0		
PP_2 (Bit 2=1):	0	0	1	0	1	1	0	0
PP_3 (Bit 3=1):	0	1	0	1	1	0	0	0
Summe:	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

Ergebnis: $10000100_2 = 128 + 4 = 132_{10}$. Die Faktoren hatten je 4 Bit, das Produkt hat **8 Bit** – die Stellenzahl hat sich verdoppelt (allgemeine Regel: n-Bit $\times$ n-Bit $\rightarrow$ maximal $2n$ Bit).

(b) $0110_2 \cdot 0101_2$: Dezimal $6 \cdot 5 = 30$.

PP_0 (Bit 0 = 1): 0110; PP_1 (Bit 1 = 0): 0000 0; PP_2 (Bit 2 = 1): 0110 00; PP_3 (Bit 3 = 0): 0000 000.

Summe: 0000 0110 + 0001 1000 = $0001\,1110_2 = 16 + 8 + 4 + 2 = 30_{10}$ (8 Bit). Auch hier gilt: 4-Bit-Faktoren $\rightarrow$ 8-Bit-Ergebnis.

Aufgabe 4 – Subtraktion durch Komplement-Verfahren

(a) **Dezimal:** $72 - 45$

Schritt 1 – Stellenkomplement von 45 (2 Stellen, jede Ziffer von 9 abziehen): $99 - 45 = 54$.
Schritt 2 – Zehnerkomplement (Stellenkomplement $+1$): $54 + 1 = 55$.
Schritt 3 – Addition: $72 + 55 = 127$.
Schritt 4 – Führende Stelle streichen (der Übertrag in die dritte Stelle wird ignoriert): $127 \rightarrow 27$.
Ergebnis: $72 - 45 = 27$. Probe: $45 + 27 = 72$ ✓

(b) **Dezimal (negatives Ergebnis):** $12 - 14$

Schritt 1 – Stellenkomplement von 14: $99 - 14 = 85$.
Schritt 2 – Zehnerkomplement: $85 + 1 = 86$.
Schritt 3 – Addition: $12 + 86 = 98$.
Schritt 4 – **Kein Übertrag** in die dritte Stelle! Das Ergebnis ist negativ.
Schritt 5 – Wahren Betrag ermitteln: Zehnerkomplement von $98 = (99 - 98) + 1 = 1 + 1 = 2$. Vorzeichen: negativ.
Ergebnis: $12 - 14 = -2$. Das fehlende Führungsübertrag zeigt an, dass das Ergebnis negativ ist.

(c) **Binär:** $1110_2 - 1001_2$ $(14 - 9)$

Schritt 1 – Einerkomplement von 1001_2 (alle Bits negieren): 0110_2.
Schritt 2 – Zweierkomplement (Einerkomplement $+1$): $0110_2 + 1 = 0111_2$.
Schritt 3 – Addition: $1110_2 + 0111_2 = 10101_2$.
Schritt 4 – Führendes Bit streichen: $10101_2 \rightarrow 0101_2$.
Ergebnis: $0101_2 = 5_{10}$. Probe: $9 + 5 = 14$ ✓

Aufgabe 5 – Zweierkomplement

(a) **8-Bit-Zweierkomplement-Darstellungen:**

$+45$: $45 = 32 + 8 + 4 + 1 = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \Rightarrow 0010\,1101_2$.
-45: Einerkomplement von 0010 1101: 1101 0010; $+1$: $1101\,0011_2$.
Probe: $-128 + 64 + 16 + 2 + 1 = -128 + 83 = -45$ ✓
-1: Einerkomplement von 0000 0001: 1111 1110; $+1$: $1111\,1111_2$. (-1 ist immer das Muster aus lauter Einsen.)
-128: Das kleinste darstellbare 8-Bit-ZK-Wert: $1000\,0000_2$ (nur das MSB gesetzt).

(b) **Zahlenbereiche:**

Bit-Breite n	Minimum -2^{n-1}	Maximum $2^{n-1} - 1$
4	-8	$+7$
8	-128	$+127$
16	$-32\,768$	$+32\,767$
32	$-2\,147\,483\,648$	$+2\,147\,483\,647$

(c) **Interpretation von 4-Bit-Mustern (vorzeichenbehaftet):**

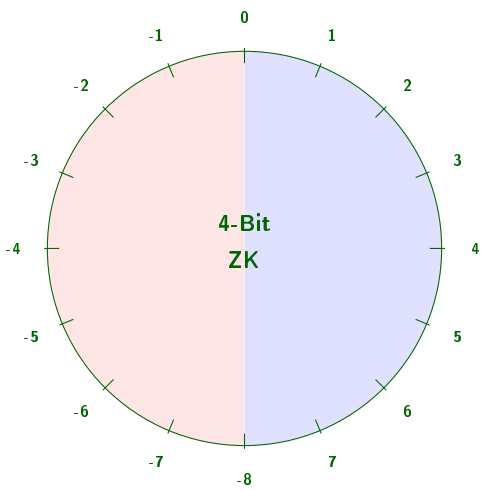
0101: $0 \cdot (-8) + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = +5$.
1000: $1 \cdot (-8) + 0 + 0 + 0 = -8$ (kleinste 4-Bit-ZK-Zahl).
1111: $1 \cdot (-8) + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = -8 + 7 = -1$ (alle Einsen = -1, immer).
1010: $1 \cdot (-8) + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = -8 + 2 = -6$.

(d) **Interpretation von** 1010:

Als vorzeichenbehaftete Zweierkomplement-Zahl: Das MSB hat das negative Gewicht $-2^3 = -8$. Die Berechnung ergibt: $1 \cdot (-8) + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = -8 + 2 = -6$. Das Bitmuster 1010 repräsentiert also die Zahl -6 im Zweierkomplement.

Als vorzeichenlose Dualzahl: Alle Bits haben positive Gewichte. Die Berechnung ergibt: $1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 8 + 2 = 10$. Das Bitmuster 1010 repräsentiert also die Zahl 10 als vorzeichenlose Dualzahl.

Unterschied: Dasselbe Bitmuster wird je nach Interpretation völlig unterschiedlich gedeutet. Im Zweierkomplement fungiert das MSB als Vorzeichenindikator mit negativem Gewicht (-2^{n-1}), während es bei vorzeichenlosen Zahlen den positiven Stellenwert $+2^{n-1}$ hat. Ob ein Bitmuster vorzeichenbehaftet oder vorzeichenlos interpretiert wird, hängt allein von der Konvention des Programms ab – die Hardware speichert in beiden Fällen dieselben Bits.



linke Hälfte: $-8 \ldots -1$ rechte Hälfte: $0 \ldots +7$

Der Zahlenkreis veranschaulicht das Zweierkomplement: Die Werte laufen von 0 (oben) im Uhrzeigersinn bis $+7$ (rechtsseitig), dann bei -8 weiter bis -1 (zurück oben). Ein Schritt im Uhrzeigersinn entspricht $+1$, ein Schritt gegen den Uhrzeigersinn -1. Der Übergang von $+7$ zu -8 entspricht dem Überlauf.

Aufgabe 6 – Vergleich der Grundoperationen

Operation	Stellenzahl Ergebnis	Übertrag/Überlauf?	Besonderheit
Addition	max. $n+1$ Bit	Ja, Carry aus MSB möglich	Einfachste Operation; Übert
Subtraktion	n Bit (gleich)	Ja, Borrow; neg. Ergebnis möglich	Wird auf Addition zurückge
Multiplikation	max. $2n$ Bit	Nein (kein Carry), aber Überlauf ins doppelte Bit-Feld	Ergebnis braucht doppelt so
Komplement-Verfahren	n Bit (intern)	Führender Übertrag wird gestrichen	Subtraktionshardware überfl